

工業力学A

2024 年 7 月 24 日
10:30~12:00

[1], [2] はそれぞれ赤い罫線、青い罫線の解答用紙に解答せよ。[3]の解答には黒い罫線の解答用紙を使うこと。表面にその旨明記すれば答案を裏面に記しても良い(できるだけ表面に記すこと)。

[1] 以下の設問に答えよ。

平面内を運動する質量 m の質点について、動径の長さ r と角 θ による極座標で位置を表現する。運動エネルギー T とポテンシャルエネルギー U を次のように仮定する。

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2)$$

$$U = \frac{1}{2}kr^2$$

ここで、 k は正の定数とする。質点には U による保存力だけが作用する。以下の設問に答えよ。

- (a) 時間の経過により変化しない力学変数をひとつ見つけて、それが保存量であることを示せ。
- (b) 質点は一定時間後に必ず同じ位置に戻ってくることを示して、このような回帰の所要時間を答えよ。
- (c) 動径の長さ r が一定にならない場合、周期的に変化することを示せ。その周期を答えよ。

$$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$
$$k = m\omega^2$$

$$k =$$

$$m\ddot{r} =$$

$$\frac{m\omega^2}{2} =$$

[2] 以下の設問に答えよ。

図1に示すように滑車の両側につけられたロープがいずれも鉛直方向に伸びている。左側のロープ上端は天井に固定されている。右側のロープは天井から吊り下げられたばね定数 k の線形ばねに接続されている。ロープと滑車にすべりは生じない。滑車は面密度 ρ の均質な材質で作られており、半径は r である。滑車には半径が $r/4$ の円形ホール4個が均等に開けられており、ホールを中心は滑車の中心から $r/2$ の位置にある。

滑車の中心からばね定数 k のばねを介して、質量 M の重りが吊り下げられている。摩擦や空気抵抗などによるエネルギー散逸は生じないものと仮定する。ばね、ロープ、重りを吊り下げている系の質量は無視できる。重力加速度を g とおく。

解答にはラグランジュの方程式を用いること。

- (a) 滑車の質量 m 、滑車の中心についての慣性モーメント I を求めよ。なお、(b)以降の設問には m, I を用いて答えてよい(この設問の答えで書き換える必要はないとする)。
- (b) 系全体の運動エネルギー T を求めよ。
- (c) 系全体のポテンシャルエネルギー U を求めよ。
- (d) この系の振動数方程式(永年方程式)を導け。

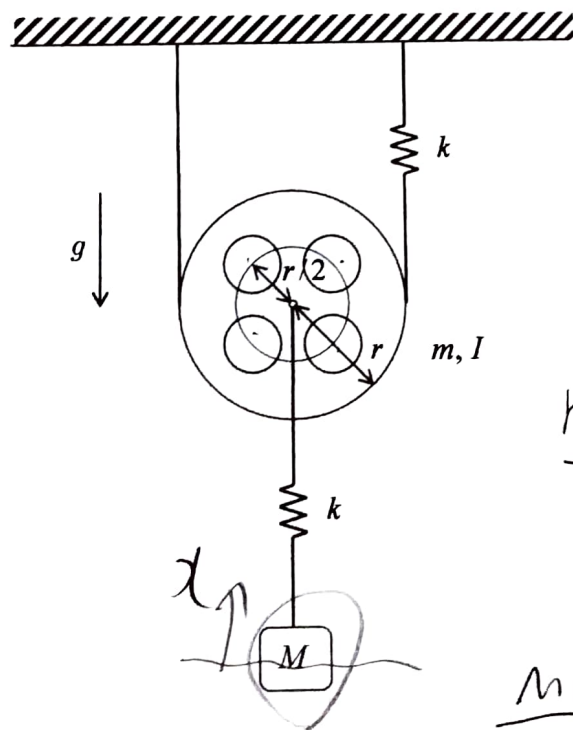


図1

$$\left(\frac{r}{4}\right)^2$$

$$\frac{1}{16}$$

$$\frac{mr^2}{2}$$

$$\frac{mr^2}{32 \cdot 16} + \frac{mr^2}{16 \cdot 4} = \frac{9mr^2}{32 \cdot 16}$$

([1],[2]の出題はここまで)

[3] 以下の問いに答えよ。なお、解答の記述に必要な場合、時間微分には $\frac{d}{dt}$ を用いること。

(3 - 1) 一次元運動について、Liouville の定理の証明を考える。

$$\text{位相空間における閉領域の体積は、} V = \int dp dq = \int \frac{\partial(p, q)}{\partial(c_1, c_2)} dc_1 dc_2. \quad (1)$$

$$\text{ここで、} \frac{\partial(p, q)}{\partial(c_1, c_2)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial p}{\partial c_1} & \frac{\partial p}{\partial c_2} \\ \frac{\partial q}{\partial c_1} & \frac{\partial q}{\partial c_2} \end{vmatrix} = \frac{\partial p}{\partial c_1} \frac{\partial q}{\partial c_2} - \frac{\partial p}{\partial c_2} \frac{\partial q}{\partial c_1} \text{ はヤコビアン。}$$

式 (1) は、 $p = p(c_1, c_2, t)$ 、 $q = q(c_1, c_2, t)$ のとき、積分変数を $(p, q) \rightarrow (c_1, c_2)$ に変えている。

c_1, c_2 は、軌道を決定するパラメータ (p, q の初期値など) で、 t によらない ($\frac{dc_i}{dt} = 0$)。

$$(1) \text{ このとき、} \frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \int \frac{\partial(p, q)}{\partial(c_1, c_2)} dc_1 dc_2 = \int \left(\frac{\partial(\boxed{A}, q)}{\partial(c_1, c_2)} + \frac{\partial(\boxed{B}, p)}{\partial(c_1, c_2)} \right) dc_1 dc_2, \text{ となる。} \quad (2)$$

$\boxed{A}$ 、 $\boxed{B}$ に入る式は何か？根拠となる式と共に述べよ。

(2) 正準方程式が成立する場合、式 (2) は、ハミルトニアン $H(q, p)$ を用いて、

$$\frac{dV}{dt} = \int \left(\frac{\partial(\boxed{C}, q)}{\partial(c_1, c_2)} + \frac{\partial(\boxed{D}, p)}{\partial(c_1, c_2)} \right) dc_1 dc_2, \text{ と書き直せる。} \quad (3)$$

$\boxed{C}$ 、 $\boxed{D}$ に入る式は何か？

$$(3) \text{ 式 (3) の被積分関数の第一項は、} \frac{\partial(\boxed{C}, q)}{\partial(c_1, c_2)} = \boxed{E}, \text{ 第二項は、} \frac{\partial(\boxed{D}, p)}{\partial(c_1, c_2)} = -\boxed{E}, \text{ であるから、}$$

被積分関数は 0 である。よって、 $\frac{dV}{dt} = 0$ が成立する。

$\boxed{E}$ に入る式を、ハミルトニアン H を用いて書け。根拠となる式と共に述べよ。

→ (3 - 2) は次ページ。

(3 - 2) 点 $z_1 (= x_1 + iy_1)$ と z_2 にある渦点の循環が $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma$, z_3 にある渦点の循環が $\Gamma_3 = -2\Gamma$ の時、各渦点が生成する複素速度ポテンシャルは、

$$f_1(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \log(z - z_1),$$

$$f_2(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \log(z - z_2),$$

$$f_3(z) = -\frac{2\Gamma}{2\pi i} \log(z - z_3),$$

である。

(1) このとき、例えば 1 番目の渦点は、2 番目と 3 番目の渦点が 1 番目の渦点の位置に作る速度場に乗って移動し、その移動速度は、

$$u_1 - iv_1 = \frac{d(x_1 - iy_1)}{dt} = \frac{dz_1^*}{dt} = \left(\frac{df_2}{dz} + \frac{df_3}{dz} \right) \Big|_{z=z_1}$$

から計算できる。 dz_2^*/dt を Γ と $z_k (k = 1, 2, 3)$ を用いて表す式を書け (結果のみ解答)。

(2) 渦点 z_1 と z_2 の (循環で重みづけした) 重心を $z_G = \frac{\Gamma z_1 + \Gamma z_2}{2\Gamma} = \frac{z_1 + z_2}{2}$ で定義するとき、重心 z_G と渦点 z_3 の運動はどんな関係にあるか？

(3) z_1 が z_G と同じ速度で移動する条件を導出し、その時の z_1, z_2, z_3, z_G の位置関係を図示せよ。まず $z_1 - z_G = c$, $z_3 - z_G = a$ とし、 c を a を用いて表せ。その上で、結果の図を a のみを用いて (c を用いずに) 描け。

(4) ハミルトニアンを $H = \sum_{m=1}^3 \sum_{l=1(l \neq m)}^3 \Gamma_m \Gamma_l \log |z_m - z_l|^2$ で定義するとき、(3) の時の H の値を Γ と a で表せ。

$$\frac{1}{2c} = \frac{1}{c-a} - \frac{1}{c+a}$$

$$= \frac{2a}{c^2 - a^2}$$

$$c^2 - a^2 = 4ac$$

$$\frac{-1}{2c} = \frac{2c}{c^2 - a^2}$$

$$c^2 - a^2 = 4c^2$$